

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Sully Valeria Pihuave Salazar

PARALELO: A

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Implementación de Diseño Adaptable y Layout (Responsive Web Design)

PERIODO MAYO 2026 - AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 6

Objetivo

Integrar la librería de componentes en las páginas estructurales del sistema y aplicar técnicas de diseño fluido (Flexbox/Grid y Media Queries) para garantizar la correcta visualización en múltiples dispositivos.

Descripción de la Actividad

El estudiante tomará las 3 páginas HTML creadas en la Unidad 2 (Dashboard, Reportar, Tickets) y les aplicará los estilos del UI Kit desarrollado en la Actividad 5. Adicionalmente, deberá modificar la estructura visual (Layout) utilizando técnicas CSS modernas o un Framework (como Bootstrap) para que el sistema sea 100% responsivo y funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Instrucciones

- Integración de Estilos (3 pts)
 - Vincular la hoja de estilos a los archivos HTML del Help Desk.
 - Reemplazar las etiquetas crudas por las clases del UI Kit (aplicar las clases de tarjetas a la tabla de tickets, las clases de botones al formulario, etc.).
- Construcción del Layout Flexible (4 pts)
 - Utilizar Flexbox o CSS Grid para organizar el Dashboard y la barra de navegación.
 - Alternativa profesional: Si el estudiante lo prefiere, puede utilizar el sistema de grillas de un Framework como Bootstrap o Materialize integrándolo vía CDN.
- Diseño Adaptable - Media Queries (3 pts)
 - Asegurar el uso de la etiqueta `<meta name="viewport">` .
 - Implementar puntos de ruptura (breakpoints) para que:
 - o En pantallas de móviles (< 768px), el menú de navegación se adapte verticalmente.



- Los formularios y tablas ocupen el 100% del ancho del dispositivo para evitar el desbordamiento horizontal (scroll horizontal).
- Pruebas y validación
 - Usa herramientas como Chrome DevTools, Responsively App o sitios como Screenfly para probar la adaptabilidad.
 - Validar tu HTML y CSS con W3C Validator.

Desarrollo de la actividad

Integración de los estilos más las modificaciones que se realizaron en cada archivo como mejora responsiva

Archivo style.css

```
/*  
  HELP DESK - DESIGN SYSTEM  
  Variables, estilos base y componentes  
  Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salalar  
*/  
  
/* ---- 1. VARIABLES CSS ---- */  
:root {  
  --color-primary: #2563eb;  
  --color-primary-dark: #1d4ed8;  
  --color-primary-light: #60a5fa;  
  --color-secondary: #64748b;  
  --color-secondary-dark: #475569;  
  --color-secondary-light: #94a3b8;  
  --color-success: #22c55e;  
  --color-success-dark: #16a34a;  
  --color-success-light: #86efac;  
  --color-danger: #ef4444;  
  --color-danger-dark: #dc2626;  
  --color-danger-light: #fca5a5;  
  --color-warning: #f59e0b;  
  --color-warning-dark: #d97706;  
  --color-warning-light: #fcd34d;  
  --color-info: #3b82f6;  
  --color-info-dark: #2563eb;  
  --color-info-light: #93c5fd;  
  --color-text: #1e293b;  
  --color-text-light: #64748b;
```



```
--color-bg: #f8fafc;
--color-white: #ffffff;
--color-border: #e2e8f0;
--font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
--font-size-base: 16px;
--font-size-small: 0.875rem;
--font-size-large: 1.25rem;
--font-size-xl: 1.5rem;
--spacing-xs: 0.25rem;
--spacing-sm: 0.5rem;
--spacing-md: 1rem;
--spacing-lg: 1.5rem;
--spacing-xl: 2rem;
--shadow-sm: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
--shadow-md: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.07);
--shadow-lg: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--border-radius: 8px;
--border-radius-lg: 12px;
--transition: all 0.3s ease;
}

/* ---- 2. RESET Y BASE ---- */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
html {
  font-size: var(--font-size-base);
  scroll-behavior: smooth;
}
body {
  font-family: var(--font-family);
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
  line-height: 1.6;
  padding: var(--spacing-lg);
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}
a {
  text-decoration: none;
}
ul {
  list-style: none;
```



```
}

/* ---- 3. HEADER Y NAVEGACIÓN (Flexbox) ---- */
header {
  background: var(--color-white);
  border-radius: var(--border-radius-lg);
  box-shadow: var(--shadow-sm);
  margin-bottom: var(--spacing-xl);
  border-bottom: 4px solid var(--color-primary);
}

.header-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: var(--spacing-md) var(--spacing-xl);
}

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: var(--spacing-sm);
}

.logo h1 {
  font-size: var(--font-size-large);
  color: var(--color-primary-dark);
}

nav ul {
  display: flex;
  gap: var(--spacing-md);
}

nav ul li a {
  padding: var(--spacing-sm) var(--spacing-md);
  border-radius: var(--border-radius);
  color: var(--color-text);
  font-weight: 600;
  transition: var(--transition);
}

nav ul li a:hover,
nav ul li a.active {
  background: var(--color-primary);
  color: var(--color-white);
}

/* ---- 4. SECCIONES Y TARJETAS ---- */
```



```
section {
  background: var(--color-white);
  padding: var(--spacing-xl);
  border-radius: var(--border-radius-lg);
  box-shadow: var(--shadow-sm);
  margin-bottom: var(--spacing-xl);
}

section h2 {
  font-size: var(--font-size-large);
  color: var(--color-primary-dark);
  margin-bottom: var(--spacing-md);
  border-bottom: 2px solid var(--color-border);
  padding-bottom: var(--spacing-sm);
}

/* Grid para tarjetas de resumen */
.cards-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
  gap: var(--spacing-lg);
  margin-top: var(--spacing-md);
}

.card {
  background: var(--color-white);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--border-radius-lg);
  padding: var(--spacing-lg);
  box-shadow: var(--shadow-sm);
  transition: var(--transition);
  text-align: center;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: var(--shadow-lg);
}

.card .big-number {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-primary);
  margin: var(--spacing-sm) 0;
}

/* Acciones rápidas */
.actions-group {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--spacing-md);
```



```
margin-top: var(--spacing-md);
}

/* ---- 5. BOTONES ---- */
.btn {
  display: inline-block;
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  border: none;
  border-radius: var(--border-radius);
  cursor: pointer;
  transition: var(--transition);
  font-family: var(--font-family);
  min-width: 120px;
}

.btn-primary {
  background: var(--color-primary);
  color: var(--color-white);
}

.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus {
  background: var(--color-primary-dark);
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: var(--shadow-md);
}

.btn-primary:focus {
  outline: 3px solid var(--color-primary-light);
  outline-offset: 2px;
}

.btn-secondary {
  background: var(--color-secondary);
  color: var(--color-white);
}

.btn-secondary:hover,
.btn-secondary:focus {
  background: var(--color-secondary-dark);
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: var(--shadow-md);
}

.btn-secondary:focus {
  outline: 3px solid var(--color-secondary-light);
  outline-offset: 2px;
}

.btn-danger {
  background: var(--color-danger);
```



```
    color: var(--color-white);
}
.btn-danger:hover,
.btn-danger:focus {
    background: var(--color-danger-dark);
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: var(--shadow-md);
}
.btn-danger:focus {
    outline: 3px solid var(--color-danger-light);
    outline-offset: 2px;
}
.btn-sm {
    padding: 0.3rem 0.8rem;
    font-size: 0.8rem;
    min-width: auto;
}
.btn:disabled {
    opacity: 0.5;
    cursor: not-allowed;
    transform: none !important;
    box-shadow: none !important;
}

/* ---- 6. FORMULARIOS con grid ---- */
.form-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: var(--spacing-md);
}
.form-grid .full-width {
    grid-column: 1 / -1;
}
.form-group {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: var(--spacing-xs);
}
.form-group label,
.form-group legend {
    font-weight: 600;
    font-size: var(--font-size-small);
    color: var(--color-text-light);
}
input[type="text"],
select,
textarea {
```




```
width: 100%;
padding: 0.6rem 0.8rem;
font-size: 1rem;
font-family: var(--font-family);
border: 2px solid var(--color-border);
border-radius: var(--border-radius);
background: var(--color-white);
transition: var(--transition);
}
input[type="text"]:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--color-primary);
  box-shadow: 0 0 0 4px rgba(37, 99, 235, 0.15);
}
textarea {
  resize: vertical;
  min-height: 80px;
}
fieldset {
  border: none;
  padding: 0;
}
fieldset label {
  display: inline-block;
  margin-right: var(--spacing-md);
  font-weight: normal;
}
.form-actions {
  display: flex;
  gap: var(--spacing-md);
  margin-top: var(--spacing-md);
  flex-wrap: wrap;
}

/* ---- 7. TABLA RESPONSIVA ---- */
.table-responsive {
  overflow-x: auto;
  -webkit-overflow-scrolling: touch;
  margin-top: var(--spacing-md);
}
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: var(--font-size-small);
  min-width: 600px;
```



```
}
table th,
table td {
  padding: var(--spacing-sm) var(--spacing-md);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  text-align: left;
}
table th {
  background: var(--color-bg);
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text-light);
}
table tfoot td {
  font-weight: 600;
  background: var(--color-bg);
}

/* ---- 8. BADGES Y ESTADOS ---- */
.badge {
  display: inline-block;
  padding: 0.2rem 0.8rem;
  border-radius: 20px;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
}
.badge-alta {
  background: #fee2e2;
  color: #991b1b;
}
.badge-media {
  background: #fef3c7;
  color: #92400e;
}
.badge-baja {
  background: #dbeafe;
  color: #1e40af;
}
.badge-info {
  background: #e0f2fe;
  color: #0369a1;
}
.badge-success {
  background: #d1fae5;
  color: #065f46;
}
```



```
.badge-warning {
  background: #fef3c7;
  color: #92400e;
}

.badge-danger {
  background: #fee2e2;
  color: #991b1b;
}

.estado {
  display: inline-block;
  padding: 0.15rem 0.6rem;
  border-radius: 20px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.7rem;
  text-transform: uppercase;
}

.estado.abierto {
  background: #fef3c7;
  color: #92400e;
}

.estado.en-progreso {
  background: #dbeafe;
  color: #1e40af;
}

.estado.resuelto {
  background: #d1fae5;
  color: #065f46;
}

/* ---- 9. FOOTER ---- */
footer {
  text-align: center;
  padding: var(--spacing-lg);
  color: var(--color-text-light);
  font-size: var(--font-size-small);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  margin-top: var(--spacing-xl);
}

/* ---- 10. MEDIA QUERIES (Responsive) ---- */

/* Tablets y móviles grandes (≤ 1024px) */
@media (max-width: 1024px) {
  body {
    padding: var(--spacing-md);
  }

  .header-container {
```



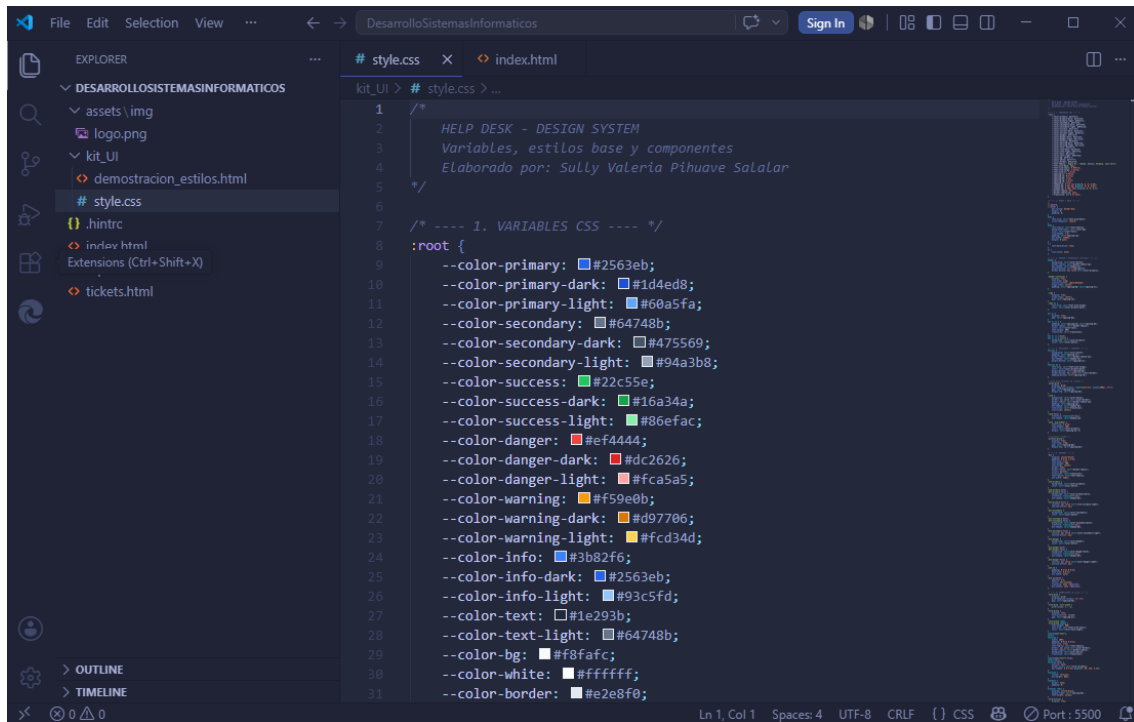
```
padding: var(--spacing-md);
}
.logo h1 {
  font-size: 1.1rem;
}
}
/* Móviles (≤ 768px) - punto de ruptura principal */
@media (max-width: 768px) {
  body {
    padding: var(--spacing-sm);
  }
  .header-container {
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    gap: var(--spacing-md);
  }
  .logo {
    justify-content: center;
  }
  nav ul {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: var(--spacing-xs);
  }
  nav ul li a {
    display: block;
    width: 100%;
    text-align: center;
    padding: var(--spacing-sm);
  }
  section {
    padding: var(--spacing-md);
  }
  .cards-grid {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: var(--spacing-md);
  }
  .form-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: var(--spacing-md);
  }
  .form-grid .full-width {
    grid-column: 1;
  }
  .form-actions {
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
  }
}
```



```
}
.form-actions .btn {
  width: 100%;
  min-width: unset;
}
.table-responsive {
  margin: var(--spacing-md) 0;
}
table {
  font-size: 0.75rem;
  min-width: 500px;
}
table th,
table td {
  padding: var(--spacing-xs) var(--spacing-sm);
}
.btn {
  width: 100%;
  min-width: unset;
}
.actions-group {
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
}
.actions-group .btn {
  width: 100%;
}
.status-badge {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--spacing-sm);
  justify-content: center;
}
}
/* Móviles muy pequeños (≤ 480px) */
@media (max-width: 480px) {
  .cards-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .logo h1 {
    font-size: 1rem;
  }
  table {
    font-size: 0.7rem;
    min-width: 400px;
  }
}
```



Captura



Archivo modificado index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Help Desk Data Center - Inicio</title>
  <meta name="description" content="Sistema de gestión de incidentes
para Data Center">
  <link rel="stylesheet" href="kit_UI/style.css">
  <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salalar-->
</head>
<body>
  <!-- HEADER con navegación -->
  <header>
    <div class="header-container">
      <div class="logo">
        
        <h1>Help Desk - Data Center</h1>
      </div>
      <nav>
        <ul>
```



```
<li><a href="index.html"
class="active">Inicio</a></li>
<li><a href="reportar.html">Reportar
incidente</a></li>
<li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>

<!-- Contenido principal -->
<main>
  <!-- Seccion de bienvenida -->
  <section class="dashboard-welcome">
    <h2>Bienvenido al sistema de gestión de incidentes</h2>
    <p>Este sistema permite reportar, asignar y dar seguimiento a
incidentes de hardware, red y software en el Data Center.</p>
    <div class="status-badge">
      <span class="badge badge-success">Sistema
operativo</span>
      <span class="badge badge-warning">3 tickets
activos</span>
    </div>
  </section>

  <!-- Tarjetas de resumen con grid -->
  <section>
    <h2>Resumen rápido</h2>
    <div class="cards-grid">
      <article class="card">
        <h3>Total tickets</h3>
        <p class="big-number">12</p>
        <p>Registrados este mes</p>
      </article>
      <article class="card">
        <h3>Abiertos</h3>
        <p class="big-number">3</p>
        <p>Pendientes de resolución</p>
      </article>
      <article class="card">
        <h3>Resueltos</h3>
        <p class="big-number">8</p>
        <p>Cerrados satisfactoriamente</p>
      </article>
      <article class="card">
        <h3>Técnicos</h3>
        <p class="big-number">5</p>
      </article>
    </div>
  </section>
</main>
```



```
        <p>Disponibles en turno</p>
    </article>
</div>
</section>

<!-- Accesos rápidos -->
<section>
    <h2>Acciones rápidas</h2>
    <div class="actions-group">
        <a href="reportar.html" class="btn btn-primary">Reportar
nuevo incidente</a>
        <a href="tickets.html" class="btn btn-secondary">Ver
lista de tickets</a>
    </div>
</section>
</main>
<!-- Pie de pagina -->
<footer>
    <p>2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de
Manabí</p>
    <p>Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar</p>
    <p>Correo: helpdesk@utm.edu.ec</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Captura

The screenshot shows a code editor with the following structure:

- EXPLORER: DESARROLLOSISTEMASINFORMATICOS
 - assets
 - logo.png
 - kit_UI
 - demonstracion_estilos.html
 - # style.css
 - .hintrc
 - index.html
 - reportar.html
 - tickets.html
- OUTLINE
- TIMELINE

The main editor area shows the content of index.html:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Help Desk Data Center - Inicio</title>
7   <meta name="description" content="Sistema de gestión de incidentes para Data
8   <link rel="stylesheet" href="kit_UI/style.css">
9   <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salazar-->
10 </head>
11 <body>
12   <!-- HEADER con navegación -->
13   <header>
14     <div class="header-container">
15       <div class="logo">
16         
17         <h1>Help Desk - Data Center</h1>
18       </div>
19       <nav>
20         <ul>
21           <li><a href="index.html" class="active">Inicio</a></li>
22           <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
23           <li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </div>
27   </header>
28
29   <!-- Contenido principal -->
30   <main>
31     <!-- Seccion de bienvenida -->
```




Archivo modificado reportar.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Help Desk - Reportar incidente</title>
  <link rel="stylesheet" href="kit_UI/style.css">
  <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salalar-->
</head>
</head>
<body>
  <header>
    <div class="header-container">
      <div class="logo">
        
        <h1>Help Desk - Data Center</h1>
      </div>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
          <li><a href="reportar.html" class="active">Reportar
incidente</a></li>
          <li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de reporte de incidentes</h2>
      <p>Complete los datos del fallo. Todos los campos son
obligatorios.</p>

      <form action="#" method="get" id="formIncidente" class="form-
grid">
        <!-- Campo: Título -->
        <div class="form-group full-width">
          <label for="titulo">Título del incidente</label>
          <input type="text" id="titulo" name="titulo" required
minlength="5" maxlength="100" placeholder="Ej. Servidor principal sin
respuesta">
        </div>
```



```
<!-- Campo: Categoría -->
<div class="form-group">
  <label for="categoria">Categoría</label>
  <select id="categoria" name="categoria" required>
    <option value="">Seleccione una
categoría</option>
    <option value="hardware">Hardware</option>
    <option value="red">Red</option>
    <option value="software">Software</option>
  </select>
</div>

<!-- Campo: Prioridad -->
<div class="form-group">
  <fieldset>
    <legend>Prioridad</legend>
    <label><input type="radio" name="prioridad"
value="alta" required> Alta</label>
    <label><input type="radio" name="prioridad"
value="media"> Media</label>
    <label><input type="radio" name="prioridad"
value="baja"> Baja</label>
  </fieldset>
</div>

<!-- Campo: Descripción -->
<div class="form-group full-width">
  <label for="descripcion">Descripción
detallada</label>
  <textarea id="descripcion" name="descripcion"
rows="5" required placeholder="Describe el fallo, equipos afectados,
etc."></textarea>
</div>

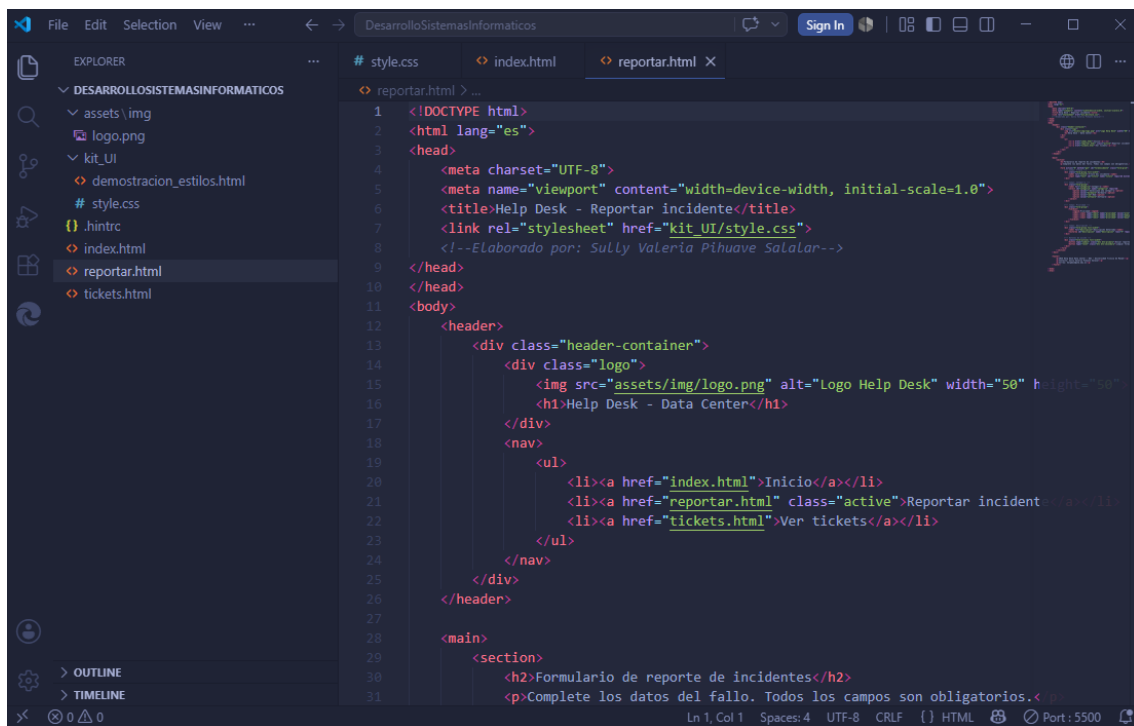
<!-- Botones de acción -->
<div class="form-actions full-width">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar
reporte</button>
  <button type="reset" class="btn btn-
secondary">Limpiar formulario</button>
</div>
</form>
</section>
</main>

<footer>
```



```
<p>2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de  
Manabí</p>  
<p>Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar</p>  
<p>Correo: helpdesk@utm.edu.ec</p>  
</footer>  
  
</body>  
</html>
```

Captura



Archivo modificado tickets.html

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html lang="es">  
  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
  <title>Help Desk - Listado de tickets</title>  
  <link rel="stylesheet" href="kit_UI/style.css">  
</head>  
<body>  
  <header>  
    <div class="header-container">  
      <div class="logo">
```



```

    <h1>Help Desk - Data Center</h1>
</div>
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="reportar.html">Reportar
incidente</a></li>
        <li><a href="tickets.html" class="active">Ver
tickets</a></li>
    </ul>
</nav>
</div>
</header>
<main>
    <section>
        <h2>Tickets registrados</h2>
        <p>Listado de incidentes activos y resueltos.</p>
        <!-- Contenedor para tabla responsiva -->
        <div class="table-responsive">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th>Título</th>
                        <th>Categoría</th>
                        <th>Prioridad</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th>Fecha</th>
                        <th>Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>0001</td>
                        <td>Caída del switch principal</td>
                        <td><span class="badge badge-
info">Red</span></td>
                        <td><span class="badge badge-
alta">Alta</span></td>
                        <td><span class="estado
abierto">Abierto</span></td>
                        <td>2026-07-01</td>
                        <td><button class="btn btn-primary btn-
sm">Ver</button></td>
                    </tr>
```



```
        <tr>
            <td>0002</td>
            <td>Disco duro falla en servidor DB</td>
            <td><span class="badge badge-
warning">Hardware</span></td>
            <td><span class="badge badge-
media">Media</span></td>
            <td><span class="estado en-progreso">En
progreso</span></td>
            <td>2026-07-02</td>
            <td><button class="btn btn-primary btn-
sm">Ver</button></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>0003</td>
            <td>Error en aplicación de
monitorización</td>
            <td><span class="badge badge-
success">Software</span></td>
            <td><span class="badge badge-
baja">Baja</span></td>
            <td><span class="estado
resuelto">Resuelto</span></td>
            <td>2026-07-05</td>
            <td><button class="btn btn-primary btn-
sm">Ver</button></td>
        </tr>
    </tbody>
</tfoot>
<tr>
    <td colspan="7">Total de tickets mostrados:
3</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</section>
</main>
</body>
</html>
<footer>
    <p>2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de
Manabí</p>
    <p>Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar</p>
    <p>Correo: helpdesk@utm.edu.ec</p>
</footer>
</body></html>
```

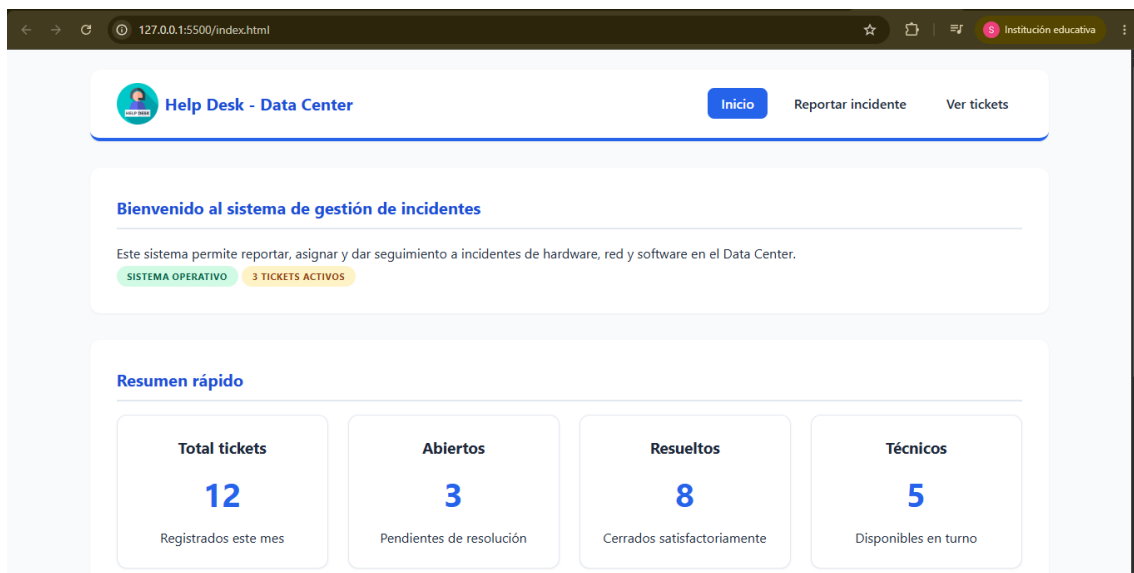


Captura

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Help Desk - Listado de tickets</title>
7   <link rel="stylesheet" href="kit_UI/style.css">
8   <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salazar-->
9 </head>
10
11 <body>
12   <header>
13     <div class="header-container">
14       <div class="logo">
15         
16         <h1>Help Desk - Data Center</h1>
17       </div>
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
21           <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
22           <li><a href="tickets.html" class="active">Ver tickets</a></li>
23         </ul>
24       </nav>
25     </div>
26   </header>
27
28   <main>
29     <section>
30       <h2>Tickets registrados</h2>
31       <p>Listado de incidentes activos y resueltos.</p>
```

Capturas de ejecución

index.html





reportar.html

Help Desk - Data Center

Inicio Reportar incidente Ver tickets

Formulario de reporte de incidentes

Complete los datos del fallo. Todos los campos son obligatorios.

Título del incidente

Ej. Servidor principal sin respuesta

Categoría

Seleccione una categoría

Prioridad

☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Descripción detallada

Describe el fallo, equipos afectados, etc.

Enviar reporte Limpiar formulario

tickets.html

Help Desk - Data Center

Inicio Reportar incidente Ver tickets

Tickets registrados

Listado de incidentes activos y resueltos.

ID	Título	Categoría	Prioridad	Estado	Fecha	Acciones
0001	Caída del switch principal	RED	ALTA	ABIERTO	2026-07-01	Ver
0002	Disco duro falla en servidor DB	HARDWARE	MEDIA	EN PROGRESO	2026-07-02	Ver
0003	Error en aplicación de monitorización	SOFTWARE	BAJA	RESUELTO	2026-07-05	Ver

Total de tickets mostrados: 3

2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de Manabí
Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar
Correo: helpdesk@utm.edu.ec

Ademas para demostrar lo responsivo de la aplicación se hizo adicionalmente el despliegue en ngrok mediante Python para poder visualizarlo en el celular y tomar las capturas de evidencias

```
PS C:\Users\PC\Tareas & Trabajos\TrabajosU\DesarrolloSistemasInformaticos> python -m http.server 5500
Serving HTTP on :: port 5500 (http://[::]:5500/) ...
```



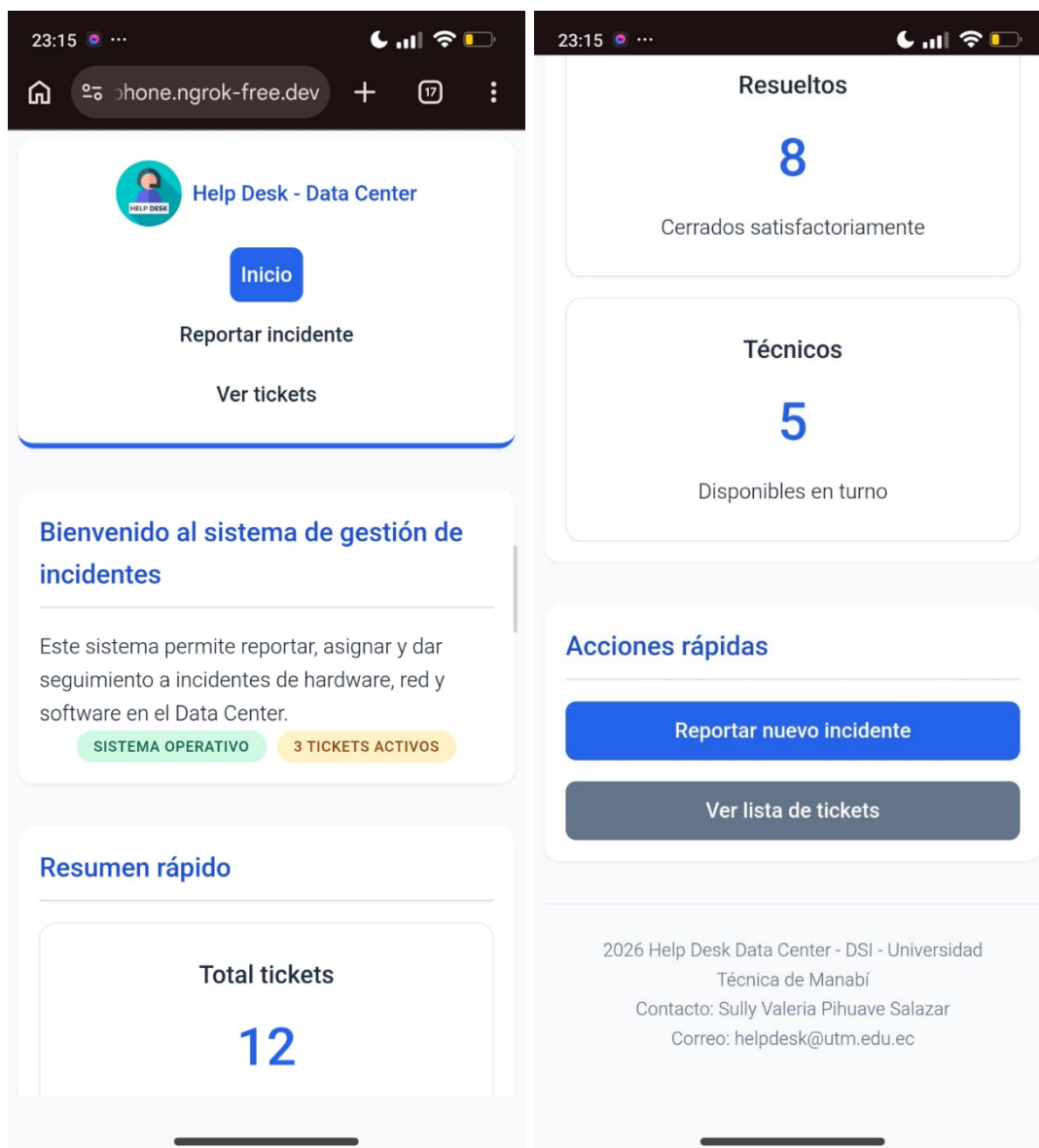
Con el comando ngrok http 5500 exponemos el puerto para que sea visible en una URL publica que nos facilita el programa

```
C:\Program Files\WindowsApps\ngrok.ngrok_3.39.8.0_x64_1g87z0zv29zzc\ngrok.exe - ngrok http 5500
ngrok
ngrok is way more than tunnels to localhost. https://ngrokhq.link/video

Session Status      online
Account             spihuave4253@utm.edu.ec (Plan: Free)
Version             3.39.8-msix-stable
Region              United States (us)
Latency             266ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://vision-smirk-payphone.ngrok-free.dev -> http://localhost:5500

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                    0      0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

index.html vista desde el móvil





reportar.html y tickets.html

23:15 ...

phone.ngrok-free.dev

Help Desk - Data Center

Inicio

Reportar incidente

Ver tickets

Formulario de reporte de incidentes

Complete los datos del fallo. Todos los campos son obligatorios.

Título del incidente

Ej. Servidor principal sin respuesta

Categoría

Seleccione una categoría

Prioridad

☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Descripción detallada

Describe el fallo, equipos afectados, etc.

23:15 ...

Help Desk - Data Center

Inicio

Reportar incidente

Ver tickets

Tickets registrados

Listado de incidentes activos y resueltos.

ID	Título	Categoría	Prioridad	Esta
0001	Caida del switch principal	RED	ALTA	AE
0002	Disco duro falla en servidor DB	HARDWARE	MEDIA	EN PR
0003	Error en aplicación de monitorización	SOFTWARE	BAJA	RE

Total de tickets mostrados: 3

2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad
Técnica de Manabí
Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar

23:15 ...

phone.ngrok-free.dev

Inicio

Reportar incidente

Ver tickets

Formulario de reporte de incidentes

Seleccione una categoría

Hardware

Red

Software

Prioridad

23:21 ...

ayphone.ngrok-free.dev/tickets.html

Help Desk - Listado de...

https://vision-smirk-payp...

https://vision-smirk-payphone.ngrok-free.dev/tickets.html



Validación de css con W3C

style.css

← → ↻ jigsaw.w3.org/css-validator/validator ☆ 📄 📄 📄 Institución educativa



El Servicio de Validación de CSS del W3C

Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

Ir a: Las Advertencias (15) Su Hoja de Estilo validada

Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
  
</a>
</p>
```



```
<p>
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
  
</a>
</p>
```



index.html

← → ↻ validator.w3.org/nu/#file 📄 ☆ 📄 📄 📄 Institución educativa

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file index.html (checked with vnu 26.7.8)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) Sin archivos seleccionados

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

reportar.html



← → ↻ validator.w3.org/nu/#file

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for reportar.html (checked with vnu 26.7.8)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) Sin archivos seleccionados

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 11 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

tickets.html

← → ↻ validator.w3.org/nu/#file

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for tickets.html (checked with vnu 26.7.8)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) Sin archivos seleccionados

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

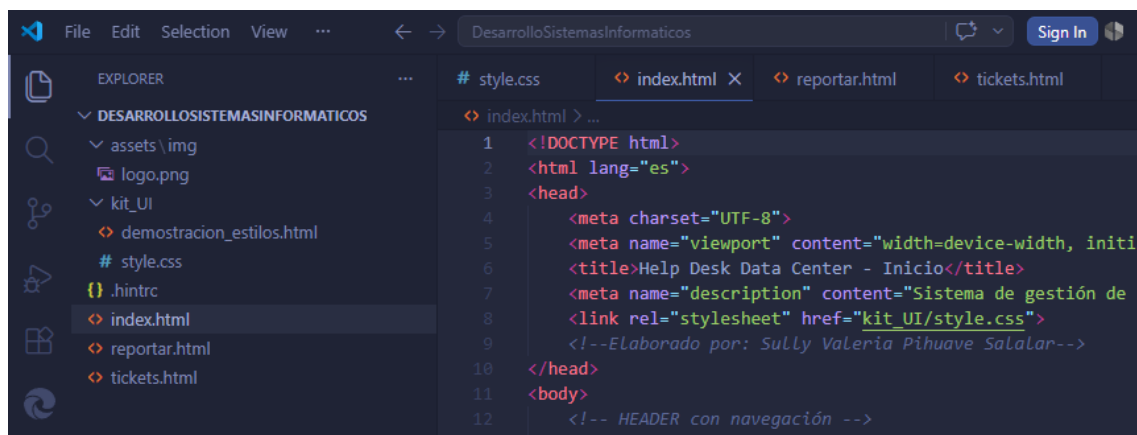
Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

Organización





Control de Versiones - Gitflow

Para subir el archivo en la rama feature/responsive-layout que se solicita se debe usar el comando: `git checkout -b feature/responsive-layout`

```
MINGW64:/c/Users/PC/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git checkout develop
M      DesarrolloSistemasInformaticos/index.html
M      DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css
M      DesarrolloSistemasInformaticos/reportar.html
M      DesarrolloSistemasInformaticos/tickets.html
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origen/develop'.

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git checkout -b feature/responsive-layout
Switched to a new branch 'feature/responsive-layout'
```

Además, utilizamos el comando `git status` para poder visualizar los archivos modificados:

```
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$ git status
On branch feature/responsive-layout
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   DesarrolloSistemasInformaticos/index.html
    modified:   DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css
    modified:   DesarrolloSistemasInformaticos/reportar.html
    modified:   DesarrolloSistemasInformaticos/tickets.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$
```

Posterior a eso utilizamos los comandos `git add .` / `git commit -m "Aplicación de la librería de la UI Design System al programa principal Help Desk"`



```
MINGW64:/c/Users/PC/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$ git add .
warning: in the working copy of 'DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$ git commit -m "Aplicacion de la libreria de la UI Design System al programa principal Help Desk"
[feature/responsive-layout 11f3952] Aplicacion de la libreria de la UI Design System al programa principal Help Desk
5 files changed, 368 insertions(+), 272 deletions(-)
create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$
```

Para confirmar la subida usamos el comando: `git push -u origen feature/responsive-layout`

```
MINGW64:/c/Users/PC/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$ git push -u origen feature/responsive-layout
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 4.25 KiB | 136.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/responsive-layout' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM/pull/new/feature/responsive-layout
remote:
To https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM.git
 * [new branch]      feature/responsive-layout -> feature/responsive-layout
branch 'feature/responsive-layout' set up to track 'origin/feature/responsive-layout'.

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$
```

Ahora vamos a integrar los cambios de la rama feature a develop para eso usamos el comando: `git checkout develop`



```
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/responsive-layout)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origen/develop'.

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$
```

Procedemos a fusionar la rama feature/responsive-layout en develop con el comando: git merge feature/responsive-layout

```
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git merge feature/responsive-layout
Updating ba7c978..11f3952
Fast-forward
 DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc      | 8 +
 DesarrolloSistemasInformaticos/index.html    | 86 +++++
 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css | 379 ++++++-----
 DesarrolloSistemasInformaticos/reportar.html  | 88 +---
 DesarrolloSistemasInformaticos/tickets.html  | 79 ++---
 5 files changed, 368 insertions(+), 272 deletions(-)
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$
```

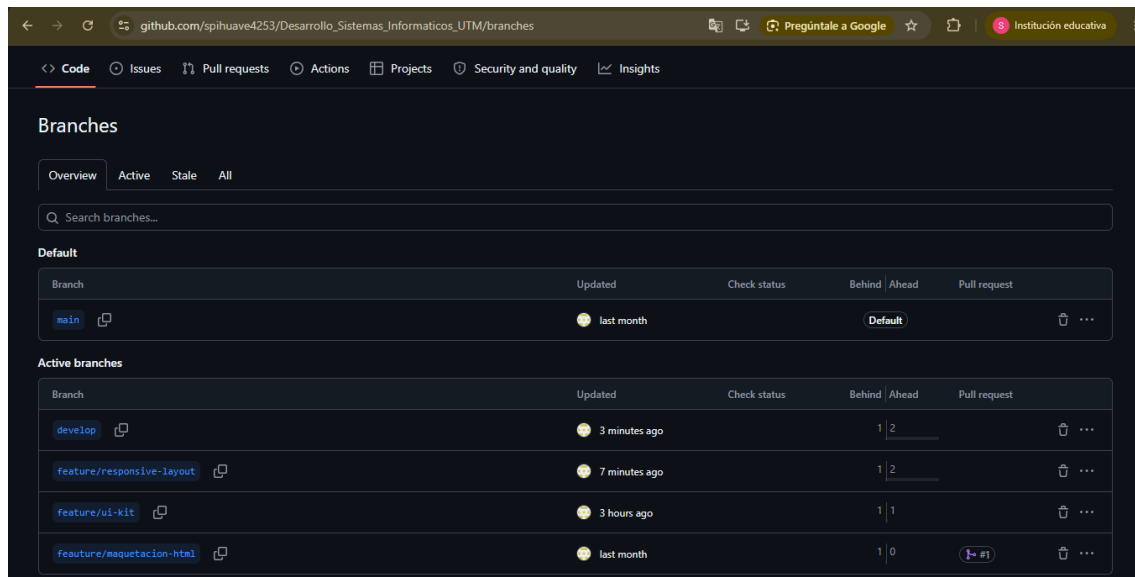
Por último, y para finalizar el trabajo se sube la rama develop actualizada a GitHub con el comando: git push origen develop

```
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git merge feature/responsive-layout
Updating ba7c978..11f3952
Fast-forward
 DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc      | 8 +
 DesarrolloSistemasInformaticos/index.html    | 86 +++++
 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css | 379 ++++++-----
 DesarrolloSistemasInformaticos/reportar.html  | 88 +---
 DesarrolloSistemasInformaticos/tickets.html  | 79 ++---
 5 files changed, 368 insertions(+), 272 deletions(-)
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/.hintrc

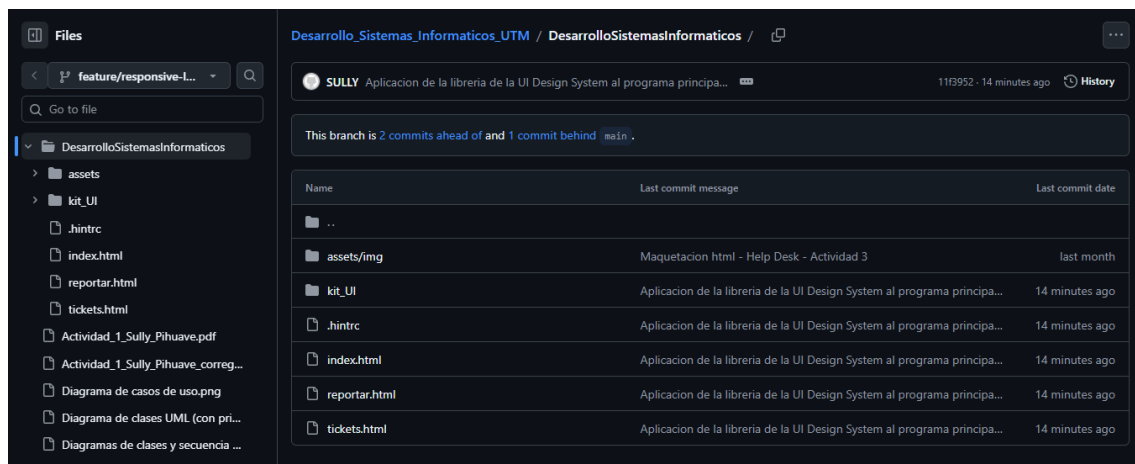
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git push origen develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM.git
 ba7c978..11f3952 develop -> develop

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$
```

Para verificar que todo se haya subido correctamente lo podemos confirmar desde el repositorio de GitHub en el apartado de ramas:



Asimismo, podemos ver todos los archivos que se subieron, en este caso se subió toda la carpeta, la cual consta de los 2 archivos, uno html y la hoja de css que se usara después en el proyecto:



Link de GitHub:

https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM

El despliegue en ngrok es mediante una URL publica que nos proporciona el programa que se cierra a lo que apague el computador, por esa razón no la adjunto.